

Banco de Questões – Aula 09

Dependência Funcional e Normalização

Banco de Dados

Orientações

Este banco de questões cobre os principais tópicos da Aula 09:

- medidas informais de qualidade de esquemas relacionais;
- semântica dos atributos;
- redundância;
- valores nulos;
- tuplas ilegítimas;
- dependência funcional;
- formas normais;
- 1FN, 2FN, 3FN e BCNF;
- cobertura mínima de dependências funcionais.

1 Questões Conceituais

Q1. O que a normalização busca melhorar em um projeto de banco de dados relacional?

Resposta comentada

A normalização busca organizar os atributos em relações de forma mais adequada, reduzindo redundâncias, evitando anomalias e melhorando a qualidade do esquema relacional. Ela ajuda a garantir que cada tabela represente bem um conjunto de fatos do minimundo.

Q2. Cite as quatro medidas informais de qualidade apresentadas na aula.

Resposta comentada

As quatro medidas são:

- (a) semântica dos atributos;
- (b) redução de valores redundantes nas tuplas;
- (c) redução de valores nulos nas tuplas;
- (d) impedimento da geração de tuplas ilegítimas.

Q3. O que significa dizer que uma relação deve ter boa semântica dos atributos?

Resposta comentada

Significa que os atributos agrupados em uma mesma relação devem fazer sentido juntos no mundo real. Uma tabela deve representar um único conceito principal ou um conjunto coerente de fatos.

Q4. Por que a redundância é um problema em esquemas relacionais?

Resposta comentada

Porque dados repetidos aumentam o espaço ocupado e podem causar inconsistências. Se uma informação aparece em várias tuplas, uma atualização incompleta pode deixar o banco com versões diferentes da mesma informação.

Q5. Explique o que é uma anomalia de atualização.

Resposta comentada

É um problema que ocorre quando uma informação repetida precisa ser alterada em vários lugares. Se a alteração for feita apenas em algumas tuplas, o banco fica inconsistente.

Q6. Explique o que é uma anomalia de inserção.

Resposta comentada

É um problema que ocorre quando não conseguimos inserir uma informação sem inserir outra informação desnecessária. Por exemplo, não conseguir cadastrar uma disciplina enquanto ainda não houver aluno matriculado nela.

Q7. Explique o que é uma anomalia de remoção.

Resposta comentada

É um problema que ocorre quando, ao remover uma tupla, perdemos também uma informação que deveria continuar armazenada. Por exemplo, excluir o último aluno de uma disciplina e, com isso, perder os dados da disciplina.

Q8. Por que muitos valores NULL podem indicar um problema de projeto?

Resposta comentada

Porque muitos valores nulos podem indicar que atributos de conceitos diferentes estão misturados na mesma relação. Isso pode dificultar consultas, restrições e interpretação dos dados.

Q9. O que é uma dependência funcional?

Resposta comentada

Uma dependência funcional é uma restrição entre dois conjuntos de atributos. Dizemos que $X \rightarrow Y$ quando os valores de X determinam os valores de Y . Ou seja, se duas tuplas têm o mesmo valor em X , então devem ter o mesmo valor em Y .

Q10. Interprete a dependência funcional:

$$\text{matricula} \rightarrow \text{nomeAluno}$$

Resposta comentada

Significa que a matrícula determina o nome do aluno. Se duas tuplas possuem a mesma matrícula, elas devem possuir o mesmo nome de aluno.

2 Questões de Aplicação

Q11. Considere a relação:

$$\text{Aluno}(\text{matricula}, \text{nome}, \text{curso}, \text{coordenador})$$

Suponha que cada matrícula identifica um aluno e cada curso possui um único coordenador. Indique dependências funcionais possíveis.

Resposta comentada

Algumas dependências funcionais possíveis são:

$$\text{matricula} \rightarrow \text{nome}$$
$$\text{matricula} \rightarrow \text{curso}$$
$$\text{curso} \rightarrow \text{coordenador}$$

Como a matrícula identifica o aluno, ela determina o nome e o curso. Como cada curso possui um único coordenador, o curso determina o coordenador.

Q12. Na relação da questão anterior, existe redundância? Justifique.

Resposta comentada

Sim. O coordenador do curso pode aparecer repetido para vários alunos do mesmo curso. Se o coordenador mudar, será necessário atualizar várias tuplas, o que pode gerar anomalia de atualização.

Q13. A relação

Aluno(matricula, nome, curso, coordenador)

poderia ser decomposta em quais relações para reduzir redundância?

Resposta comentada

Uma decomposição possível é:

Aluno(matricula, nome, curso)

Curso(curso, coordenador)

Assim, os dados do curso ficam separados dos dados do aluno.

Q14. Considere:

Pedido(idPedido, idCliente, nomeCliente, dataPedido)

Sabendo que cada cliente possui um único nome, indique uma possível dependência funcional problemática.

Resposta comentada

A dependência problemática é:

$\text{idCliente} \rightarrow \text{nomeCliente}$

Se o nome do cliente fica armazenado em todos os pedidos, haverá redundância.

Q15. Por que a relação da questão anterior pode gerar anomalia de atualização?

Resposta comentada

Porque o nome do cliente pode aparecer repetido em vários pedidos. Se o nome for corrigido ou alterado, será necessário atualizar todos os pedidos daquele cliente.

Q16. Considere a relação:

Matricula(aluno, disciplina, professor, sala)

Suponha que:

$(\text{aluno}, \text{disciplina}) \rightarrow \text{professor}$

$\text{disciplina} \rightarrow \text{sala}$

Qual atributo depende apenas de parte de uma chave composta?

Resposta comentada

Se a chave da relação for $(aluno, disciplina)$, então **sala** depende apenas de **disciplina**. Logo, existe uma dependência parcial:

$$disciplina \rightarrow sala$$

Isso viola a ideia da Segunda Forma Normal.

Q17. Explique por que a dependência

$$disciplina \rightarrow sala$$

pode causar redundância.

Resposta comentada

Porque a sala da disciplina será repetida para todos os alunos matriculados naquela disciplina. Se a sala mudar, várias tuplas precisarão ser atualizadas.

Q18. Considere a relação:

$$Funcionario(cpf, nome, idDepto, nomeDepto)$$

Com as dependências:

$$cpf \rightarrow nome, idDepto$$

$$idDepto \rightarrow nomeDepto$$

Existe dependência transitiva? Explique.

Resposta comentada

Sim. Como:

$$cpf \rightarrow idDepto$$

e

$$idDepto \rightarrow nomeDepto$$

então:

$$cpf \rightarrow nomeDepto$$

Nesse caso, **nomeDepto** depende de **cpf** de forma transitiva, passando por **idDepto**.

Q19. A relação da questão anterior está adequada à Terceira Forma Normal? Justifique.

Resposta comentada

Não. Há dependência transitiva de um atributo não-chave em relação à chave. O nome do departamento deveria ficar em uma relação separada, como:

Funcionario(cpf, nome, idDepto)

Departamento(idDepto, nomeDepto)

Q20. Explique, com suas palavras, a diferença entre dependência parcial e dependência transitiva.

Resposta comentada

A dependência parcial ocorre quando um atributo depende apenas de parte de uma chave composta. A dependência transitiva ocorre quando um atributo depende da chave por meio de outro atributo não-chave.

3 Questões sobre Formas Normais

Q21. O que é a Primeira Forma Normal?

Resposta comentada

Uma relação está na Primeira Forma Normal quando seus atributos possuem valores atômicos, ou seja, não há grupos repetidos ou atributos multivalorados dentro de uma mesma célula.

Q22. A relação abaixo viola a Primeira Forma Normal?

Aluno(matricula, nome, telefones)

Exemplo de tupla:

(123, Iury, {9999 – 1111, 9888 – 2222})

Resposta comentada

Sim. O atributo **telefones** possui múltiplos valores dentro da mesma célula. Para ficar em 1FN, os telefones deveriam ser separados, por exemplo:

Aluno(matricula, nome)

TelefoneAluno(matricula, telefone)

Q23. O que é a Segunda Forma Normal?

Resposta comentada

Uma relação está na Segunda Forma Normal quando está na Primeira Forma Normal e não possui dependências parciais de atributos não-chave em relação a uma chave composta.

Q24. Uma relação com chave primária simples pode violar a Segunda Forma Normal por dependência parcial?

Resposta comentada

Não. Dependência parcial só faz sentido quando a chave é composta. Se a chave possui apenas um atributo, não há “parte” da chave.

Q25. O que é a Terceira Forma Normal?

Resposta comentada

Uma relação está na Terceira Forma Normal quando está na Segunda Forma Normal e não possui dependências transitivas de atributos não-chave em relação à chave.

Q26. O que é a Forma Normal de Boyce-Codd?

Resposta comentada

A Forma Normal de Boyce-Codd, ou BCNF, é uma forma normal mais rigorosa que a 3FN. Em geral, uma relação está em BCNF quando, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o conjunto X é uma superchave.

Q27. Toda relação em BCNF está em 3FN? E toda relação em 3FN está em BCNF?

Resposta comentada

Toda relação em BCNF está em 3FN, pois BCNF é mais restritiva. Porém, nem toda relação em 3FN está em BCNF.

Q28. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com dependências:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

Se A é chave, há violação de 3FN? Justifique.

Resposta comentada

Sim, pode haver violação de 3FN por dependência transitiva. Como:

$$A \rightarrow B$$

e

$$B \rightarrow C$$

então:

$$A \rightarrow C$$

por meio de B . Se B não é chave e C é não-chave, temos dependência transitiva.

Q29. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com dependências:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow A$$

$$B \rightarrow C$$

Quais poderiam ser chaves candidatas?

Resposta comentada

Como $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$, A e B determinam um ao outro. Além disso, $B \rightarrow C$. Portanto, B determina A e C , então B é chave candidata.

Como $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, então $A \rightarrow C$. Logo, A também determina B e C . Portanto, A também é chave candidata.

Q30. Por que a normalização não deve ser vista apenas como uma regra mecânica?

Resposta comentada

Porque a normalização depende do significado dos dados no minimundo. As dependências funcionais não surgem apenas olhando os nomes dos atributos; elas dependem das regras reais do domínio modelado.

4 Questões sobre Cobertura Mínima

Q31. O que é uma cobertura mínima de dependências funcionais?

Resposta comentada

É um conjunto equivalente de dependências funcionais, mas sem redundâncias. Em uma cobertura mínima, normalmente cada dependência tem apenas um atributo no lado direito, não há atributos redundantes no lado esquerdo e não há dependências funcionais desnecessárias.

Q32. Qual é o primeiro passo comum para calcular uma cobertura mínima?

Resposta comentada

Separar dependências com vários atributos no lado direito. Por exemplo:

$$A \rightarrow BC$$

deve ser substituída por:

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

Q33. Considere:

$$F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$$

Reescreva F colocando apenas um atributo no lado direito de cada dependência.

Resposta comentada

O conjunto fica:

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D\}$$

Q34. Considere:

$$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow C\}$$

O atributo B é redundante em $AB \rightarrow C$? Justifique.

Resposta comentada

Sim. Como já existe $A \rightarrow C$, não precisamos de B para determinar C . Logo, $AB \rightarrow C$ pode ser simplificada para $A \rightarrow C$.

Q35. Considere:

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$$

A dependência $A \rightarrow C$ é redundante? Justifique.

Resposta comentada

Sim. Como $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, podemos inferir $A \rightarrow C$ por transitividade. Logo, $A \rightarrow C$ pode ser removida sem alterar o fechamento do conjunto.

5 Questões Estilo Prova

Q36. Considere a relação:

$Venda(idVenda, idProduto, nomeProduto, idCliente, nomeCliente, dataVenda)$

Suponha:

$$idVenda \rightarrow idProduto, idCliente, dataVenda$$

$$\text{idProduto} \rightarrow \text{nomeProduto}$$

$$\text{idCliente} \rightarrow \text{nomeCliente}$$

Identifique problemas de projeto nessa relação e proponha uma decomposição.

Resposta comentada

A relação mistura informações da venda, do produto e do cliente. Há redundância em `nomeProduto` e `nomeCliente`, pois esses dados podem se repetir em várias vendas.

Uma decomposição possível é:

$$Venda(\text{idVenda}, \text{idProduto}, \text{idCliente}, \text{dataVenda})$$

$$Produto(\text{idProduto}, \text{nomeProduto})$$

$$Cliente(\text{idCliente}, \text{nomeCliente})$$

Assim, cada relação representa um conceito mais claro.

Q37. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com as dependências:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow D$$

Determine o fechamento de A , isto é, A^+ .

Resposta comentada

Começamos com:

$$A^+ = \{A\}$$

Como $A \rightarrow B$:

$$A^+ = \{A, B\}$$

Como agora temos B e $B \rightarrow C$:

$$A^+ = \{A, B, C\}$$

Como agora temos C e $C \rightarrow D$:

$$A^+ = \{A, B, C, D\}$$

Logo:

$$A^+ = \{A, B, C, D\}$$

Portanto, A é chave para R .

Q38. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com:

$$AB \rightarrow C$$

$$C \rightarrow D$$

Calcule $(AB)^+$.

Resposta comentada

Começamos com:

$$(AB)^+ = \{A, B\}$$

Como $AB \rightarrow C$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C\}$$

Como $C \rightarrow D$:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, D\}$$

Logo:

$$(AB)^+ = \{A, B, C, D\}$$

Portanto, AB é chave para R .

Q39. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow A$$

$$B \rightarrow C$$

A relação está em BCNF? Justifique.

Resposta comentada

Para verificar BCNF, analisamos se o lado esquerdo de cada dependência funcional é superchave.

Como $B \rightarrow A$ e $B \rightarrow C$, então:

$$B^+ = \{A, B, C\}$$

Logo, B é superchave.

Como $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, então:

$$A^+ = \{A, B, C\}$$

Logo, A também é superchave.

Como o lado esquerdo das dependências relevantes é superchave, a relação está em BCNF.

Q40. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

Sabendo que A é chave, proponha uma decomposição para reduzir dependência transitiva.

Resposta comentada

Como $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, temos uma dependência transitiva:

$$A \rightarrow C$$

por meio de B .

Uma decomposição possível é:

$$R_1(A, B)$$

$$R_2(B, C)$$

Assim, a dependência $B \rightarrow C$ fica em uma relação própria.

Resumo para Revisão Rápida

- Dependência funcional: $X \rightarrow Y$ significa que X determina Y .
- Redundância pode gerar anomalias de inserção, atualização e remoção.
- 1FN elimina atributos multivalorados ou não atômicos.
- 2FN elimina dependências parciais em relação a chaves compostas.
- 3FN elimina dependências transitivas de atributos não-chave.
- BCNF exige que, em toda DF não trivial $X \rightarrow Y$, X seja superchave.
- Cobertura mínima remove redundâncias do conjunto de dependências funcionais.